

파이썬 컨닝페이퍼



만든이 : 김기범
버 전 : 1.0.0 (누이 편안한 다크모드)
© 2025 YouR Star Inc. All rights reserved.

데이터 (Data)

동작 (Logic)

세상에는 수많은 데이터가 존재하지만,
단 몇 개의 원소들만으로 표현 가능합니다.

데이터를 활용하여 복잡한 로직을 만들려면
조건문과 반복문을 사용합니다.

기초 문법



조건문

```
if 조건:
    # 참일 때 실행
elif 다른조건:
    # elif 조건이 참일 때 실행
else:
    # 모든 조건이 거짓일 때 실행
```

반복문

```
for 변수 in 리스트:
    # 리스트의 각 요소들을 순차적으로 방문
    # 각 요소들을 방문할 때마다 같은 코드 실행
    # break를 실행하면 for문 종료
```

```
while 조건:
    # 조건이 만족하는 한 계속 실행함
```

재활용법

데이터는
변수라는 그릇에 담아서
재사용 할 수 있습니다

변수 만들기

- 왼쪽에 이름, 오른쪽에 데이터를 넣습니다.
`name = "김기범"`
- 나중에는 이름만 가지고 내용물을 참조할 수 있습니다.
`print(name)`
f"안녕하세요 {name}입니다!"

변수 이름 짓기

- `student_name1 = "김기범"`
- 변수의 이름은 영어 소문자와 숫자만 사용합니다.
- 숫자가 맨 앞에 와서는 안됩니다.
- 단어끼리는 밑줄로 연결합니다.

변수

로직은
함수라는 기계로 만들어서
재사용 할 수 있습니다

함수

```
def 함수이름(매개변수):
    # 함수 내용
    return 결과값
```

데이터(변수)와 동작(함수)을 묶어서
클래스라는 그릇에 담으면
삼라만상을 표현할 수 있습니다.

객체지향

클래스는 봉어빵틀 🍪🍪🍪🍪

- 팩케를 양산하기 위한 봉어빵틀을 클래스라고 합니다.



객체는 실제 봉어빵 🍪🍪🍪

- 클래스를 통해 만들어진, 실제 동작하는 인스턴스를 객체라고 합니다.

클래스

```
class 자동차:
    # 속성 (데이터)
    def __init__(self, 색상, 브랜드):
        self.색상 = 색상
        self.브랜드 = 브랜드

    # 메소드 (동작)
    def 출발하기(self):
        # 모든 메소드는 self를 매개변수로 받습니다.
        # self는 주어(객체)가 누구인지 알려줍니다.
        print(f"{self.색상} 차가 출발합니다!")
```

객체

```
# 클래스라는 봉어빵틀을 사용하여 객체를 만들 수 있습니다.
자동차1 = 자동차("빨강색", "페라리")
자동차2 = 자동차("검정색", "람보르기니")
```

클래스 이름 짓기

ex) MobileDevice, ProfileInfo

- 클래스 이름은 영어와 숫자를 사용합니다.
- 숫자가 맨 앞에 와서는 안됩니다.
- 각 단어의 맨 앞글자는 대문자를 사용합니다.

클래스 상속 받기

```
class Guitarist(Musician):
    def play(self):
        print("기타리스트가 연주합니다.")
```

- 상속을 받으려면, 클래스 이름 앞에 괄호를 열고 상위 클래스를 적어줍니다.
- 상속을 받으면, 상위 클래스의 데이터와 동작을 그대로 물려 받습니다.
- 상위 클래스의 동작(메소드)는 자식 클래스가 재정의(오버라이드) 할 수 있습니다.